

Описание программы

ЦП РСФСР — мобильное приложение

Условное обозначение: РСФСР.МП.02.ОП **Стандарт:** ГОСТ 19.402-78

Правообладатель: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович

1. Общие сведения

1.1. Обозначение и наименование программы

Полное наименование: «ЦП РСФСР — мобильное приложение залогодателя». Условное: РСФСР.МП.

1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования

Программа функционирует автономно. Необходимое окружение: - операционная система: iOS 15+, Android 9+, Windows 10+; - веб-браузер для PWA-режима с поддержкой Service Worker; - сетевое подключение для интерактивных операций (просмотр кешированных данных доступен оффлайн).

1.3. Языки программирования

- HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES2020+) — основной код PWA.
- TypeScript — серверная часть API (вне приложения).
- Capacitor (TypeScript) — обёртка для нативной упаковки.
- Native bridges:
 - Kotlin / Java — Android-обёртка;
 - Swift / Objective-C — iOS-обёртка;
 - C# (.NET MAUI/Windows App SDK) — Windows-обёртка.

2. Функциональное назначение

2.1. Классы решаемых задач

Программа относится к классу клиентских мобильных приложений финансово-учётного назначения с интеграцией с государственными информационными системами.

2.2. Сведения о функциональных ограничениях

- Идентификация и подписание операций требуют подтверждённой учётной записи Госуслуг и доступа к ЕБС.
- Полноценное использование требует устройства с защищённым хранилищем (Secure Enclave / Trusted Execution Environment).
- Биометрия может быть недоступна на устройствах без соответствующих датчиков.

- Установка из RuStore, App Store, Google Play, Microsoft Store, либо PWA-установка через браузер.

3. Описание логической структуры

3.1. Архитектура программы

Программа построена по архитектурному принципу **Single Page Application** с использованием паттерна **Clean Architecture** и разделением на слои:

1. **Presentation Layer** — экраны и компоненты пользовательского интерфейса (HTML/CSS).
2. **Application Layer** — логика взаимодействия экранов, маршрутизация, управление состоянием (JavaScript).
3. **Domain Layer** — бизнес-сущности (Asset, CFA, SmartContract, User, Transaction, Notification).
4. **Data Layer** — взаимодействие с локальным хранилищем (LocalStorage, IndexedDB, SQLite) и сетевыми API.
5. **Infrastructure Layer** — Service Worker, push-уведомления, биометрия, криптография.

3.2. Структура программы

Программа состоит из: - единого HTML-файла с встроенным CSS и JavaScript кодом (index.html); - манифеста PWA (manifest.json); - сервисного работника для оффлайн-режима (sw.js); - иконок различных размеров (icons/); - разделяемых ресурсов с веб-проектом платформы (../../_shared/).

3.3. Связи с другими программами

- **ЦП РСФСР — Backend (API)** — REST-взаимодействие через защищённый канал.
- **Госуслуги (ЕСИА)** — OAuth 2.1 / OpenID Connect.
- **Единая биометрическая система** — REST по Положению ЦБ №482-П.
- **Платёжная инфраструктура НСПК (Мир)** — для зачисления выплат.
- **СМЭВ 3** — через серверную часть.

4. Используемые технические средства

Серверная часть (вне приложения)

Описана в документе «Концепция архитектуры» проекта ЦП РСФСР (01_Техническая_документация/01_Концепция_архитектуры.md).

Клиентские устройства

- iPhone, iPad с поддержкой iOS 15 и выше.
- Android-устройства уровня среднего класса и выше (от 3 ГБ оперативной памяти).
- Настольные и планшетные устройства под управлением Windows 10/11.

- Любые устройства с современным веб-браузером для PWA-режима.

5. Вызов и загрузка

5.1. Установка

Подробное описание процедур установки приведено в Руководстве по установке и администрированию (РСФСР.МП.05).

Базовые пути установки: - **RuStore (Android)** — основной канал для российских пользователей. - **App Store (iOS)** — при наличии регуляторных одобрений. - **Google Play (Android)** — при наличии регуляторных одобрений. - **Microsoft Store (Windows)** — при наличии регуляторных одобрений. - **PWA** — установка из браузера через диалог «Добавить на главный экран».

5.2. Запуск

Запуск осуществляется через стандартный механизм операционной системы (нажатие на иконку приложения).

5.3. Завершение

Завершение работы происходит при сворачивании приложения. Сессия пользователя сохраняется в защищённом хранилище и при следующем запуске восстанавливается с требованием биометрической или PIN-аутентификации.

6. Входные данные

6.1. Источники

- Действия пользователя (тапы, ввод текста).
- Данные из ЕСИА при авторизации.
- Биометрические подтверждения через ЕБС.
- Push-уведомления от серверной части.
- Данные из ЕГРН, Роспатента, депозитарных систем (через серверную часть).

6.2. Форматы

- JSON для всех сетевых обменов.
- Стандартные форматы платежей и уведомлений по СМЭВ 3.
- Биометрические подтверждения по форматам ЕБС.

7. Выходные данные

7.1. Адресаты

- Серверная часть ЦП РСФСР (подача актива, выпуск ЦФА, подписания, запросы выплат).
- Госуслуги (для получения официальных уведомлений).
- Пользователь (визуализация на экране).

7.2. Форматы

- JSON для API-запросов.
- ПДФ-выгрузки документов (договоры, справки).
- Excel/CSV — экспорт истории и доходов.

8. Контрольный пример

Полный сценарий проверки приведён в документе «Программа и методика испытаний» (РСФСР.МП.10).

Сокращённый базовый сценарий: 1. Запуск приложения. 2. Авторизация через ЕСИА (имитация в режиме демонстрации). 3. Подача актива на залог. 4. Получение результата оценки. 5. Настройка и подписание смарт-контракта. 6. Проверка выпуска ЦФА. 7. Проверка отображения выпущенного ЦФА в портфеле. 8. Проверка получения уведомления о выпуске.

Документ соответствует требованиям ГОСТ 19.402-78 «Описание программы».